



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

SÍLABO

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Nombre de la asignatura:	DESARROLLO DE TESIS I
1.2 Código de la asignatura:	202W0901
1.3 Tipo de Asignatura:	Obligatorio
1.4 Área de Estudios:	Especialidad
1.5 Número de semanas:	16
1.6 Horas semanales:	3
1.7 Semestre Académico:	2025-II
1.8 Ciclo:	9
1.9 Créditos:	2
1.10 Modalidad:	Presencial
1.11 Prerrequisitos:	Ninguno
1.12 Docentes:	Luzmila Pro, MarioTESteo

2. SUMILLA:

Esta asignatura corresponde al área de Estudios de Especialidad, es de naturaleza teórico; tiene el propósito de dar continuidad al desarrollo del proyecto de tesis. Los principales contenidos son: revisión y ajuste del marco teórico, desarrollo del estado de arte del problema de investigación, desarrollo del aporte teórico de la tesis y planificación del aporte práctico.

3. COMPETENCIAS

Código	Descripción	Tipo	Nivel
CG1.3	Actúa con valores, compromiso ético y social en el desarrollo de actividades relacionadas con su futura vida profesional.	General	Avanzado
CG3.3	Aplica la capacidad de análisis y pensamiento crítico en el desarrollo de actividades relacionadas con su futura vida profesional.	General	Avanzado
CG4.3	Aplica habilidades de comunicación oral y escrita en español en el desarrollo de actividades relacionadas	General	Avanzado

Código	Descripción	Tipo	Nivel
	con su futura vida profesional.		

CT13.1	Conoce métodos de investigación científico-tecnológicos en el campo de la Ingeniería de Software y los aplica en el análisis y síntesis del estado del arte, con base en la investigación en dicha área.	Técnica	Avanzado
--------	--	---------	----------

4. LOGROS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la asignatura, el estudiante:

No hay logros registrados para este curso.

5. CAPACIDADES (Logros por unidad)

- Unidad I: Propone y desarrolla el aporte para resolver el problema de investigación (RA1, RA2, RA3).
- Unidad II: Redacta un artículo científico (RA4).
- Unidad III: Redacta y sustenta la tesis ante un jurado con comunicación eficaz de forma oral y escrita (RA4).

6. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

Sesión	Contenido	Actividades	Recursos	Estrategias
1	- ¿Qué es el aporte? - Concepto, características y proceso - Conceptualización del aporte - Revisión y retroalimentación	Docente: - Presentación del Sílabo - Exposición y discusión del material de clase Alumno: - Presentación de tema de tesis y su avance.	- Sílabo - Material del docente - Videos - Tutoriales - Recursos electrónicos de la Biblioteca Central UNMSM	- Expositiva participativa - Trabajo colaborativo - Cátedra del docente con diversas estrategias - Alumno explica el tema de tesis y su avance
2	- Revisa y reajusta el estado del arte (Trazabilidad problema, objetivo, hipótesis y metodología). - Bosquejo del aporte - La novedad (invención) - Revisión y retroalimentación	Docente: - Retroalimentación Alumno: - Presentación de tema de tesis y su avance.	- Material del docente - Recursos electrónicos de la Biblioteca Central UNMSM	- Expositiva participativa - Trabajo colaborativo - Alumno explica el tema de tesis y su avance
3	- Revisa y reajusta el estado del arte (Trazabilidad problema, objetivo, hipótesis y metodología). - Bosquejo del aporte - La novedad (invención) - Revisión y retroalimentación	Docente: - Retroalimentación Alumno: - Presentación de tema de tesis y su avance.	- Material del docente - Recursos electrónicos de la Biblioteca Central UNMSM	- Expositiva participativa - Trabajo colaborativo - Alumno explica el tema de tesis y su avance

Sesión	Contenido	Actividades	Recursos	Estrategias
4	- Revisa y reajusta el estado del arte (Trazabilidad problema, objetivo, hipótesis y metodología). - Bosquejo del aporte - La novedad (invención) - Revisión y retroalimentación	Docente: - Retroalimentación Alumno: - Presentación de tema de tesis y su avance.	- Material del docente - Recursos electrónicos de la Biblioteca Central UNMSM	- Expositiva participativa - Trabajo colaborativo - Alumno explica el tema de tesis y su avance
5	- Revisa y reajusta el estado del arte (Trazabilidad problema, objetivo, hipótesis y metodología). - Bosquejo del aporte - La novedad (invención) - Revisión y retroalimentación	Docente: - Retroalimentación Alumno: - Presentación de tema de tesis y su avance.	- Material del docente - Recursos electrónicos de la Biblioteca Central UNMSM	- Expositiva participativa - Trabajo colaborativo - Alumno explica el tema de tesis y su avance
6	- Revisa y reajusta el estado del arte (Trazabilidad problema, objetivo, hipótesis y metodología). - Bosquejo del aporte - La novedad (invención) - Revisión y retroalimentación	Docente: - Retroalimentación Alumno: - Presentación de tema de tesis y su avance.	- Material del docente - Recursos electrónicos de la Biblioteca Central UNMSM	- Expositiva participativa - Trabajo colaborativo - Alumno explica el tema de tesis y su avance
7	- Revisa y reajusta el estado del arte (Trazabilidad problema, objetivo, hipótesis y metodología). - Bosquejo del aporte - La novedad (invención) - Revisión y retroalimentación	Docente: - Retroalimentación Alumno: - Presentación de tema de tesis y su avance.	- Material del docente - Recursos electrónicos de la Biblioteca Central UNMSM	- Expositiva participativa - Trabajo colaborativo - Alumno explica el tema de tesis y su avance
8	Examen Parcial	Examen Parcial	Examen Parcial	Examen Parcial
9	- Artículo científico: concepto y tipos - Análisis de un artículo científico - Someter un artículo científico - Revistas y congresos	Docente: - Exposición y discusión del material de clase Alumno: - Presentación de tema del artículo.	- Material del docente - Videos - Tutoriales - Recursos electrónicos de la Biblioteca Central UNMSM	- Expositiva participativa - Trabajo colaborativo - Cátedra del docente con diversas estrategias - Alumno explica el tema de tesis
10	- Redacción de los artículos científicos: Introducción, Trabajos relacionados, Aporte	Docente: - Exposición y discusión del material de clase Alumno: - Presentación de tema del artículo.	- Material del docente - Videos - Tutoriales - Recursos electrónicos de la Biblioteca Central UNMSM	- Expositiva participativa - Trabajo colaborativo - Cátedra del docente con diversas estrategias - Alumno explica el tema de tesis
11	- Redacción de los artículos científicos: Introducción, Trabajos relacionados, Aporte	Docente: - Exposición y discusión del material de clase Alumno: - Presentación de tema	- Material del docente - Videos - Tutoriales - Recursos electrónicos de la Biblioteca Central UNMSM	- Expositiva participativa - Trabajo colaborativo - Cátedra del docente con diversas estrategias - Alumno explica el

Sesión	Contenido	Actividades	Recursos	Estrategias
		del artículo.		tema de tesis
12	- Revisión de los capítulos; - Capítulo 1: Introducción (Antecedentes del problema, Justificación, Objetivos y organización de la tesis) - Capítulo 2: Marco Teórico (Conceptos relacionados al problema, Conceptos relacionados a técnicas emergentes) - Capítulo 3: Estado del arte (Metodología de revisión sistemática)	Docente: - Exposición y discusión del material de clase Alumno: - Presentación de tema del artículo.	- Material del docente - Videos - Tutoriales - Recursos electrónicos de la Biblioteca Central UNMSM	- Expositiva participativa - Trabajo colaborativo - Cátedra del docente con diversas estrategias - Alumno explica el tema de tesis
13	- Redacción del capítulo 4: - Conceptualización del aporte - Plan de actividades - Referencias - Anexos	Docente: - Exposición y discusión del material de clase Alumno: - Presentación de tema del artículo.	- Material del docente - Videos - Tutoriales - Recursos electrónicos de la Biblioteca Central UNMSM	- Expositiva participativa - Trabajo colaborativo - Cátedra del docente con diversas estrategias - Alumno explica el tema de tesis
14	- Redacción del capítulo 4: - Conceptualización del aporte - Plan de actividades - Referencias - Anexos	Docente: - Exposición y discusión del material de clase Alumno: - Presentación de tema del artículo.	- Material del docente - Videos - Tutoriales - Recursos electrónicos de la Biblioteca Central UNMSM	- Expositiva participativa - Trabajo colaborativo - Cátedra del docente con diversas estrategias - Alumno explica el tema de tesis
15	- Redacción del capítulo 4: - Conceptualización del aporte - Plan de actividades - Referencias - Anexos	Docente: - Exposición y discusión del material de clase Alumno: - Presentación de tema del artículo.	- Material del docente - Videos - Tutoriales - Recursos electrónicos de la Biblioteca Central UNMSM	- Expositiva participativa - Trabajo colaborativo - Cátedra del docente con diversas estrategias - Alumno explica el tema de tesis
16	Examen Final	Examen Final	Examen Final	Examen Final

7. ESTRATEGIA DIDÁCTICA

Se usarán diversas estrategias didácticas de acuerdo con la unidad: seminario, juego de roles, lluvia de ideas, portafolio y debates. El curso se desarrollará en la modalidad de curso-taller. Las actividades teóricas serán acompañadas con ejemplos y tareas. Las actividades están programadas de forma que el alumno gradualmente vaya desarrollando su tesis. El profesor debe desarrollar la asignatura siguiendo los criterios: deductivo, inductivo, reflexivo y flexible. Además, asumirá el rol protagónico de director (asesor) de tesis y responsable del desarrollo de los trabajos de tesis respetando los estándares de investigación. La asesoría del profesor se efectuará en forma individual y grupal mediante la exposición, explicación, ejemplificación, solución de casos y procedimientos interactivos, diálogo, investigación, discusión, asesoría individualizada, tutoría y trabajo personal de la tesis. El alumno participará activamente a través de intervenciones en las sesiones de clase, y asumirá el rol protagónico de autor y responsable de su trabajo de tesis, y deberá desarrollar con calidad, eficiencia y puntualidad las tareas encomendadas en el curso.

8. RECURSOS

Se usarán los recursos de la plataforma de aula virtual como Google Classroom o Moodle, la videoconferencia Google Meet cuando sea necesario, el repositorio Google Drive. Además, se usarán los repositorios Scopus y Web of Science a través de la biblioteca de la universidad y herramientas de inteligencia artificial para la investigación como SciSpace. Por otro lado, el profesor proporcionará material de clase, diapositivas, videos, artículos científicos y lecturas a través de la plataforma del aula virtual.

9. MATRIZ DE EVALUACIÓN

Unidad de aprendizaje	Criterios y logros de aprendizaje	Procedimientos (Producto)	Instrumento de Evaluación	Peso (%)	SUM
1	- Desarrollo un producto de software que da solución al problema de investigación planteado.	Software	Rúbrica para valorar el producto de software al 80%	30	N1
2	- Redacta el 60% de un artículo científico relacionado con su tema de investigación.	Artículo	Rúbrica para evaluación del artículo	40	N2
3	- Redacta y expone la tesis ante un jurado: Capítulos: 1, 2, 3, 4 y referencias en formato APA.	Tesis	Rúbrica de sustentación del avance de tesis	30	N3

10. BIBLIOGRAFÍA

Levine, Joseph. Como escribir y presentar su tesis o disertación, Michigan State University East Lansing, Michigan USA, <http://www.LearnerAssociates.net> . 2011

Levine, Joseph. Como escribir y presentar su tesis o disertación, Michigan State University East Lansing, Michigan USA, <http://www.LearnerAssociates.net> . 2011

Levine, Joseph. Como escribir y presentar su tesis o disertación, Michigan State University East Lansing, Michigan USA, <http://www.LearnerAssociates.net> . 2011jjj

Levine, Joseph. Como escribir y presentar su tesis o disertación, Michigan State University East Lansing, Michigan USA, <http://www.LearnerAssociates.net> . 2011jjjjgyu